AI CFO

AI CFO SMART FINANCIAL MANAGER PROJECT

AI CFO

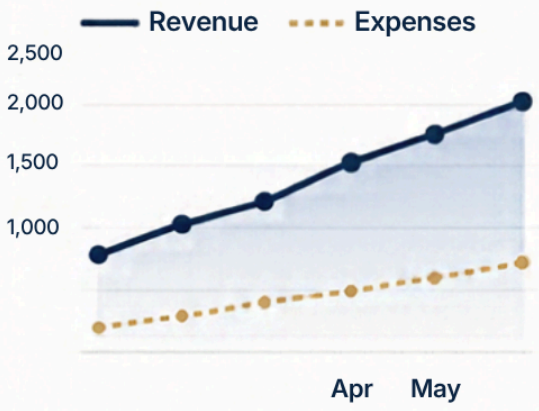
نظام المدير المالي الذكي

مشروع إدارة الإيرادات والمصروفات بالذكاء الاصطناعي

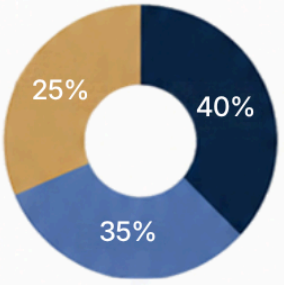
Turning Financial Data into Intelligent Decisions

Revenue	Expenses	Net Profit	Cash Flow
$2,000	$500	$1,500	$1,500

Revenue vs. Expenses



Expense Distribution



✦ AI Insight · Profit +21%

إعداد
براء محمود أبو وطفة

تدريب:
AUTOMATION

إصدار الوثيقة
1.0

WAC
حاضنة العمل الحر
مركز شؤون المرأة

بيانات المشروع

البند	التفاصيل
اسم المشروع	AI CFO
الاسم بالعربية	نظام المدير المالي الذكي
نوع المشروع	منصة مالية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
المجال	التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأتمتة
الواجهة	العربية والإنجليزية
إعداد	براء محمود أبو وطفة
الجهة	مركز شؤون المرأة (WAC) – حاضنة العمل الحر
البرنامج التدريبي	الذكاء الاصطناعي والأتمتة
حزمة التقنيات	**Lovable · Supabase · n8n Cloud**
تاريخ إعداد الوثيقة	نوفمبر 2026
إصدار الوثيقة	1.0

معلومات المشروع والتواصل

البند	الرابط
🌐 الموقع الإلكتروني (Live)	AI CFO — Live Website
✉️ البريد الإلكتروني	abuwatfabaraa@gmail.com
LinkedIn 💼	Baraa Abu Watfa
💻 مستودع **GitHub**	GITHUB -AICFO

فهرس المحتويات

الفصل الأول: الملخص التنفيذي **4**
1.1 مقدمة 4
1.2 نبذة عن المشروع 4
1.3 القيمة التي يقدمها المشروع 4
1.4 ملخص التقنيات المستخدمة 4
الفصل الثاني: تعريف المشروع **5**
2.1 اسم المشروع 5
2.2 وصف المشروع 5
2.3 فكرة المشروع 5
2.4 الرؤية 5
2.5 الرسالة 5
الفصل الثالث: المشكلة التي يعالجها المشروع **6**
3.1 وصف المشكلة 6
3.2 الحل المقترح 6
الفصل الرابع: أهداف المشروع **7**
4.1 الهدف الرئيسي 7
4.2 الأهداف الفرعية 7
الفصل الخامس: الفئة المستهدفة **8**
5.1 احتياجات المستخدمين 8
الفصل السادس: نطاق المشروع **9**
6.1 الوظائف التي يشملها المشروع 9
6.2 حدود المشروع 9
الفصل السابع: المتطلبات الوظيفية **10**
الفصل الثامن: المتطلبات غير الوظيفية **11**
8.1 الأمان 11
8.2 الأداء 11
8.3 سهولة الاستخدام 11
8.4 التوافق 11
8.5 قابلية الصيانة والتطوير 11
الفصل التاسع: المستخدمون والأدوار والصلاحيات **12**
9.1 أنواع المستخدمين 12
9.2 الأدوار في قاعدة البيانات 12
9.3 حالات العضوية 12
9.4 مصفوفة الصلاحيات 12
الفصل العاشر: وصف واجهات النظام **14**
10.1 الصفحة الرئيسية 14
10.2 صفحة إنشاء الحساب 14
10.3 صفحة تسجيل الدخول 14
10.4 صفحة إعداد الشركة 14
10.5 لوحة التحكم المالية 14
10.6 صفحة المعاملات المالية 14
10.7 صفحة الذكاء المالي 14
10.8 صفحة التقارير المالية 15

الفصل الحادي عشر: البنية التقنية والمعمارية **16**
11.1 نظرة عامة 16
11.2 التقنيات المستخدمة 16
11.3 تدفق البيانات 17
11.4 التكامل بين مكونات النظام 17
الفصل الثاني عشر: قاعدة البيانات وأمان المعلومات **18**
12.1 قاعدة البيانات 18
12.2 إعدادات الشركات 18
12.3 المصادقة والصلاحيات 18
12.4 سياسات أمان الصفوف 18
12.5 حماية البيانات 19
الفصل الثالث عشر: الأتمتة وسير العمل باستخدام n8n **20**
13.1 نظرة عامة 20
13.2 الأتمتة : إرسال التقرير المالي الشهري 20
13.3 أهمية الأتمتة 21
الفصل الرابع عشر: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات **22**
14.1 دور الذكاء الاصطناعي 22
14.2 مراحل التحليل 22
14.3 أنواع التحليل 22
14.4 موثوقية النتائج 22
14.5 هندسة الأوامر (Prompt Engineering) 22
الفصل الخامس عشر: الهوية البصرية وتجربة المستخدم **35**
15.1 الهوية البصرية 35
15.2 مبادئ التصميم 35
15.3 تجربة المستخدم 35
الفصل السادس عشر: الاختبار وضمان الجودة **36**
16.1 هدف الاختبار 36
16.2 أنواع الاختبارات 36
16.3 حالات الاختبار 36
16.4 ملخص تنفيذ الاختبارات 40
16.5 إرشادات تسجيل العيوب 41
16.6 ملاحظات الاختبار 41
16.7 الهدف النهائي لضمان الجودة 41
الخاتمة **42**

الفصل الأول: الملخص التنفيذي

1.1 مقدمة

أصبح الاعتماد على البيانات المالية من العوامل الأساسية لنجاح الشركات واستمراريتها، حيث تحتاج المؤسسات وأصحاب الأعمال إلى متابعة الإيرادات والمصروفات وتحليل الأداء المالي بصورة مستمرة لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

ومع زيادة حجم المعاملات المالية وتعدد مصادر البيانات، قد تصبح عملية المتابعة والتحليل اليدوي صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك دائماً فريقاً مالياً متخصصاً.

من هنا جاءت فكرة مشروع AI CFO، وهو نظام مالي ذكي يهدف إلى مساعدة أصحاب الشركات على فهم بياناتهم المالية وتحليلها واكتشاف الأنماط غير الاعتيادية، بالإضافة إلى تقديم توصيات مبنية على البيانات وأتمتة بعض المهام المالية المتكررة.

1.2 نبذة عن المشروع

AI CFO هو تطبيق ويب يجمع بين إدارة المعاملات المالية والتحليل المالي والذكاء الاصطناعي والأتمتة في منصة واحدة.

يتيح النظام للمستخدم إدارة الإيرادات والمصروفات، ومتابعة المؤشرات المالية من خلال لوحة تحكم تفاعلية، والحصول على تحليلات وتوصيات مالية، بالإضافة إلى إنشاء التقارير المالية الشهرية والسنوية بصيغة PDF.

كما يتضمن المشروع مساري أتمتة باستخدام **n8n**، أحدهما لإرسال التقارير المالية الشهرية عبر البريد الإلكتروني، والآخر لإرسال تنبيهات عند اكتشاف مصروفات غير اعتيادية.

1.3 القيمة التي يقدمها المشروع

يقدم AI CFO مجموعة من المزايا التي تساعد أصحاب الشركات على:

- فهم الوضع المالي للشركة بصورة أوضح.
- متابعة الإيرادات والمصروفات من مكان واحد.
- تحليل التغيرات في الأداء المالي.
- اكتشاف المصروفات التي تستحق المراجعة.
- الحصول على توصيات مبنية على البيانات المتاحة.
- توفير الوقت من خلال أتمتة المهام المتكررة.
- دعم اتخاذ القرارات المالية بصورة أكثر تنظيماً.

1.4 ملخص التقنيات المستخدمة

يعتمد المشروع على مجموعة من الأدوات والتقنيات:

- **Lovable**: تطوير واجهة التطبيق وبناء وظائفه.
- **Supabase**: إدارة قاعدة البيانات والمصادقة والصلاحيات.
- **n8n Cloud**: تنفيذ عمليات الأتمتة.
- الذكاء الاصطناعي: تحليل النتائج وتفسير البيانات وصياغة التوصيات.

الفصل الثاني: تعريف المشروع

2.1 اسم المشروع

AI CFO – نظام المدير المالي الذكي.

2.2 وصف المشروع

AI CFO هو نظام يساعد الشركات وأصحاب الأعمال على إدارة معلوماتهم المالية وتحويل البيانات المسجلة إلى مؤشرات وتحليلات قابلة للفهم والاستفادة منها.

يجمع النظام بين الوظائف المالية الأساسية وأدوات التحليل الذكي، بحيث لا يقتصر على عرض الأرقام، بل يساعد المستخدم على فهم التغيرات في الأداء المالي والتعرف على النقاط التي تستحق الانتباه.

2.3 فكرة المشروع

تقوم فكرة المشروع على توفير مساعد مالي رقمي يعمل من خلال منصة ويب، ويعتمد على البيانات المالية الخاصة بالشركة لتقديم صورة واضحة عن وضعها المالي.

يتم تسجيل المعاملات المالية داخل النظام، ثم تُستخدم هذه البيانات في حساب المؤشرات المالية وعرضها في لوحة التحكم والتقارير وصفحة الذكاء المالي.

بعد ذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي في تفسير النتائج وصياغة توصيات تساعد المستخدم على فهم البيانات واتخاذ قرارات مدروسة.

2.4 الرؤية

أن يصبح AI CFO أداة رقمية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة بياناتها المالية وفهم أدائها بصورة أكثر سهولة وذكاءً.

2.5 الرسالة

توفير منصة مالية سهلة الاستخدام تجمع بين إدارة البيانات والتحليل الذكي والأتمتة، بهدف تقليل الجهد اليدوي وتحسين جودة المتابعة المالية ودعم اتخاذ القرار.

الفصل الثالث: المشكلة التي يعالجها المشروع

3.1 وصف المشكلة

تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في إدارة بياناتها المالية، خاصة عند الاعتماد على الجداول اليدوية أو الأدوات المنفصلة.

ومن أبرز هذه الصعوبات:

1. صعوبة متابعة الإيرادات والمصروفات بصورة مستمرة.
2. استهلاك وقت طويل في إعداد التقارير المالية.
3. صعوبة مقارنة الأداء المالي بين الفترات.
4. عدم ملاحظة بعض المصروفات غير الاعتيادية بسرعة.
5. صعوبة تحويل الأرقام إلى معلومات تساعد على اتخاذ القرار.
6. غياب التنبيهات التلقائية لبعض الأحداث المالية المهمة.
7. الحاجة إلى أدوات متخصصة قد تكون مكلفة أو معقدة بالنسبة للشركات الصغيرة.

3.2 الحل المقترح

يقدم AI CFO حلاً يجمع الوظائف المالية الأساسية في نظام واحد، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتسهيل عملية التحليل والمتابعة.

يعالج النظام هذه المشكلات من خلال:

- تسجيل وإدارة المعاملات المالية.
- عرض المؤشرات المالية في لوحة تحكم.
- تحليل البيانات ومقارنة الفترات.
- تحديد المصروفات التي قد تكون غير اعتيادية.
- تقديم توصيات مالية مبنية على البيانات.
- إنشاء تقارير مالية قابلة للتصدير بصيغة PDF.
- إرسال التقارير من خلال عمليات مؤتمتة.

الفصل الرابع: أهداف المشروع

4.1 الهدف الرئيسي

تطوير نظام مالي ذكي يساعد أصحاب الشركات على إدارة بياناتهم المالية وتحليلها ومتابعة الأداء المالي، مع توفير أدوات تدعم اتخاذ القرار وتقلل الأعمال اليدوية المتكررة.

4.2 الأهداف الفرعية

1. توفير مكان مركزي لتسجيل الإيرادات والمصروفات.
2. تسهيل متابعة الأداء المالي من خلال لوحة تحكم تفاعلية.
3. عرض مؤشرات مالية أساسية بطريقة واضحة.
4. مقارنة البيانات المالية بين الفترات المختلفة.
5. تحليل المصروفات وفق تصنيفاتها.
6. المساعدة في اكتشاف المصروفات غير الاعتيادية.
7. تقديم توصيات تساعد المستخدم على فهم النتائج.
8. إنشاء تقارير مالية شهرية وسنوية.
9. أتمتة إرسال التقرير المالي الشهري.
10. توفير نظام مستخدمين وصلاحيات يناسب بيئة العمل الجماعي.

الفصل الخامس: الفئة المستهدفة

يستهدف المشروع الفئات التالية:

- أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.
- المديرون المسؤولون عن متابعة الأداء المالي.
- المديرون الماليون.
- الموظفون المسؤولون عن تسجيل المعاملات المالية.
- الشركات التي تحتاج إلى أدوات مبسطة لتحليل بياناتها المالية.

5.1 احتياجات المستخدمين

تختلف احتياجات المستخدمين وفق مسؤولياتهم، لكنها تشمل بصورة عامة:

- الوصول إلى المعلومات المالية بسهولة.
- معرفة الإيرادات والمصروفات.
- متابعة صافي الربح والتدفقات المالية.
- مراجعة المعاملات.
- الاطلاع على التقارير.
- الحصول على تنبيهات عند وجود تغيّرات تستحق المراجعة.

الفصل السادس: نطاق المشروع

6.1 الوظائف التي يشملها المشروع

يتضمن نطاق AI CFO الوظائف التالية:

1. إنشاء الحسابات وتسجيل الدخول.
2. إعداد بيانات الشركة.
3. إدارة أعضاء الشركة وصلاحياتهم.
4. إدارة المعاملات المالية.
5. عرض لوحة التحكم.
6. تحليل البيانات المالية.
7. تقديم توصيات ذكية.
8. إعداد التقارير المالية.
9. تصدير التقارير بصيغة PDF.
10. إرسال التقارير الشهرية عبر البريد الإلكتروني من خلال الأتمتة.
11. إرسال تنبيهات المصروفات غير الاعتيادية من خلال الأتمتة.

6.2 حدود المشروع

يركز الإصدار الحالي على إدارة البيانات المالية التي يتم تسجيلها داخل النظام وتحليلها.

> ولا ينبغي اعتبار النظام بديلاً كاملاً عن المحاسبة القانونية أو التدقيق المالي أو الاستشارات المالية المتخصصة.

كما تعتمد دقة النتائج على صحة البيانات المدخلة واكتمالها، وعلى سلامة إعدادات النظام والتكاملات الخارجية.

الفصل السابع: المتطلبات الوظيفية

المتطلبات الوظيفية هي الوظائف التي يجب أن يوفرها النظام للمستخدمين.

الرمز	المتطلب	الوصف
FR-01	إنشاء الحساب	السماح للمستخدم بإنشاء حساب جديد
FR-02	تسجيل الدخول	السماح للمستخدم بالدخول إلى حسابه
FR-03	إدارة الجلسة	المحافظة على جلسة المستخدم وفق إعدادات المصادقة
FR-04	إعداد الشركة	إدخال بيانات الشركة الأساسية
FR-05	إدارة الأعضاء	إضافة أعضاء الشركة وإدارة عضوياتهم
FR-06	إدارة الصلاحيات	تحديد صلاحيات كل مستخدم
FR-07	إضافة معاملة	تسجيل إيراد أو مصروف جديد
FR-08	تعديل معاملة	تعديل بيانات المعاملة
FR-09	حذف معاملة	حذف معاملة وفق صلاحيات المستخدم
FR-10	البحث والتصفية	البحث عن المعاملات وتصفيتها
FR-11	لوحة التحكم	عرض المؤشرات المالية الأساسية
FR-12	التحليل المالي	تحليل البيانات المالية المسجلة
FR-13	المقارنة	مقارنة الأداء بين الفترات
FR-14	اكتشاف المصروفات	تحديد المصروفات التي تستحق المراجعة
FR-15	التوصيات	عرض توصيات مبنية على البيانات
FR-16	التقارير	إنشاء تقارير شهرية وسنوية
FR-17	تصدير PDF	تصدير التقرير بصيغة PDF
FR-18	التقرير المؤتمت	إرسال التقرير الشهري عبر البريد الإلكتروني
FR-19	التنبيهات المؤتمتة	إرسال إشعار عند اكتشاف مصروف غير اعتيادي
FR-20	تعدد اللغات	دعم العربية والإنجليزية

الفصل الثامن: المتطلبات غير الوظيفية

تحدد المتطلبات غير الوظيفية معايير الجودة التي يجب أن يلتزم بها النظام.

8.1 الأمان

- حماية بيانات المستخدمين.
- تطبيق صلاحيات الوصول.
- عزل بيانات الشركات عن بعضها.
- استخدام سياسات أمان قاعدة البيانات.
- حماية بيانات المصادقة والاتصالات الخارجية.

8.2 الأداء

- تحميل الصفحات خلال وقت مناسب.
- عرض البيانات دون تأخير غير ضروري.
- تنفيذ عمليات البحث والتصفية بكفاءة.
- تجنب تحميل بيانات غير مطلوبة.

8.3 سهولة الاستخدام

- واجهة واضحة ومنظمة.
- سهولة الوصول إلى الوظائف الرئيسية.
- عرض رسائل واضحة عند النجاح أو حدوث الأخطاء.
- توفير تصميم مناسب للمستخدمين غير المتخصصين تقنياً.

8.4 التوافق

- دعم متصفحات الويب الحديثة.
- دعم الحاسوب والهواتف والأجهزة اللوحية.
- دعم اتجاهي الكتابة من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين.

8.5 قابلية الصيانة والتطوير

- تنظيم مكونات النظام.
- فصل الوظائف قدر الإمكان.
- توثيق الإعدادات والتكاملات.
- تسهيل إضافة تحسينات مستقبلية.

الفصل التاسع: المستخدمون والأدوار والصلاحيات

يعتمد النظام على مفهوم الشركة متعددة المستخدمين، بحيث يمكن لأكثر من مستخدم العمل ضمن الشركة نفسها وفق الصلاحيات الممنوحة له.

9.1 أنواع المستخدمين

الدور	المسؤوليات
مالك الشركة	إدارة الشركة وأعضائها والبيانات والصلاحيات
مدير النظام داخل الشركة	إدارة العمليات والأعضاء وفق الصلاحيات الممنوحة
المدير المالي	إدارة ومراجعة المعاملات والبيانات المالية
مستخدم للعرض	الاطلاع على البيانات دون تعديلها

9.2 الأدوار في قاعدة البيانات

- `owner`
- `admin`
- `finance_manager`
- `viewer`

9.3 حالات العضوية

- `invited`: تمت دعوة المستخدم ولم تكتمل عضويته بعد.
- `active`: العضوية مفعلة.
- `suspended`: العضوية معلقة.

9.4 مصفوفة الصلاحيات

الوظيفة	مالك الشركة	المدير	المدير المالي	مستخدم العرض
عرض البيانات	نعم	نعم	نعم	نعم
إضافة المعاملات	نعم	نعم	نعم	لا
تعديل المعاملات	نعم	نعم	نعم	لا
حذف المعاملات	نعم	وفق الصلاحية	وفق الصلاحية	لا
إدارة أعضاء الشركة	نعم	وفق الصلاحية	لا	لا
إدارة الصلاحيات	نعم	وفق الصلاحية	لا	لا
عرض التقارير	نعم	نعم	نعم	نعم

رُوجعت الصلاحيات الفعلية في التطبيق وقاعدة البيانات، واعتُمدت هذه المصفوفة وصفاً نهائياً للتنفيذ.

الفصل العاشر: وصف واجهات النظام

10.1 الصفحة الرئيسية

تقدم الصفحة الرئيسية تعريفاً بالمشروع وتوضح أهم الوظائف التي يقدمها، مع توفير إمكانية الانتقال إلى إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.

10.2 صفحة إنشاء الحساب

تسمح للمستخدم بإنشاء حساب جديد باستخدام بيانات المصادقة المطلوبة.

10.3 صفحة تسجيل الدخول

تتيح للمستخدمين المسجلين الدخول إلى النظام والوصول إلى مساحة العمل الخاصة بهم.

10.4 صفحة إعداد الشركة

تسمح للمستخدم بإدخال معلومات الشركة الأساسية، مثل اسم الشركة والعملة الرئيسية، وتجهيز بيئة العمل.

10.5 لوحة التحكم المالية

تعرض لوحة التحكم ملخصاً عاماً للوضع المالي للشركة، ومن المؤشرات التي تتضمنها:

- إجمالي الإيرادات.
- إجمالي المصروفات.
- صافي الربح أو النتيجة المالية.
- التدفق النقدي.
- الرسوم البيانية لمتابعة التغيرات المالية.

10.6 صفحة المعاملات المالية

تتيح إدارة المعاملات المالية من خلال:

- إضافة الإيرادات.
- إضافة المصروفات.
- تحديد المبلغ والتاريخ والتصنيف والوصف.
- تعديل المعاملات.
- حذف المعاملات.
- البحث والتصفية.

10.7 صفحة الذكاء المالي

تقدم تحليلات مالية تساعد المستخدم على فهم البيانات، وتتضمن:

- تحليل اتجاهات الإيرادات والمصروفات.
- مقارنة الفترات المالية.
- تحليل المصروفات حسب التصنيف.

- اكتشاف المصروفات غير الاعتيادية.
- عرض الملاحظات والتنبيهات.
- تقديم توصيات مبنية على البيانات.

10.8 صفحة التقارير المالية

تتيح إعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية، وعرض المؤشرات الأساسية وتصدير التقرير بصيغة PDF.

الفصل الحادي عشر: البنية التقنية والمعمارية

11.1 نظرة عامة

يعتمد المشروع على مجموعة من التقنيات المترابطة، بحيث تتولى كل تقنية مسؤولية محددة ضمن النظام.

11.2 التقنيات المستخدمة

أولاً: Lovable

تُستخدم منصة **Lovable** في تطوير واجهة التطبيق وبناء الصفحات والوظائف الأساسية، وربط الواجهة بالخدمات الخلفية.

ثانياً: Supabase

تُستخدم **Supabase** لتوفير الخدمات الخلفية، بما في ذلك:

- قاعدة البيانات.
- المصادقة.
- إدارة بيانات المستخدمين.
- إدارة الشركات والعضويات.
- سياسات الوصول إلى البيانات.

ثالثاً: n8n Cloud

تُستخدم منصة **n8n Cloud** لبناء وتشغيل عمليات الأتمتة المحددة في المشروع.

رابعاً: الذكاء الاصطناعي

يُستخدم لتحليل المعلومات المالية وتفسير النتائج وصياغة التوصيات وفق البيانات المتاحة.

شكل (1): المخطط المعماري للنظام



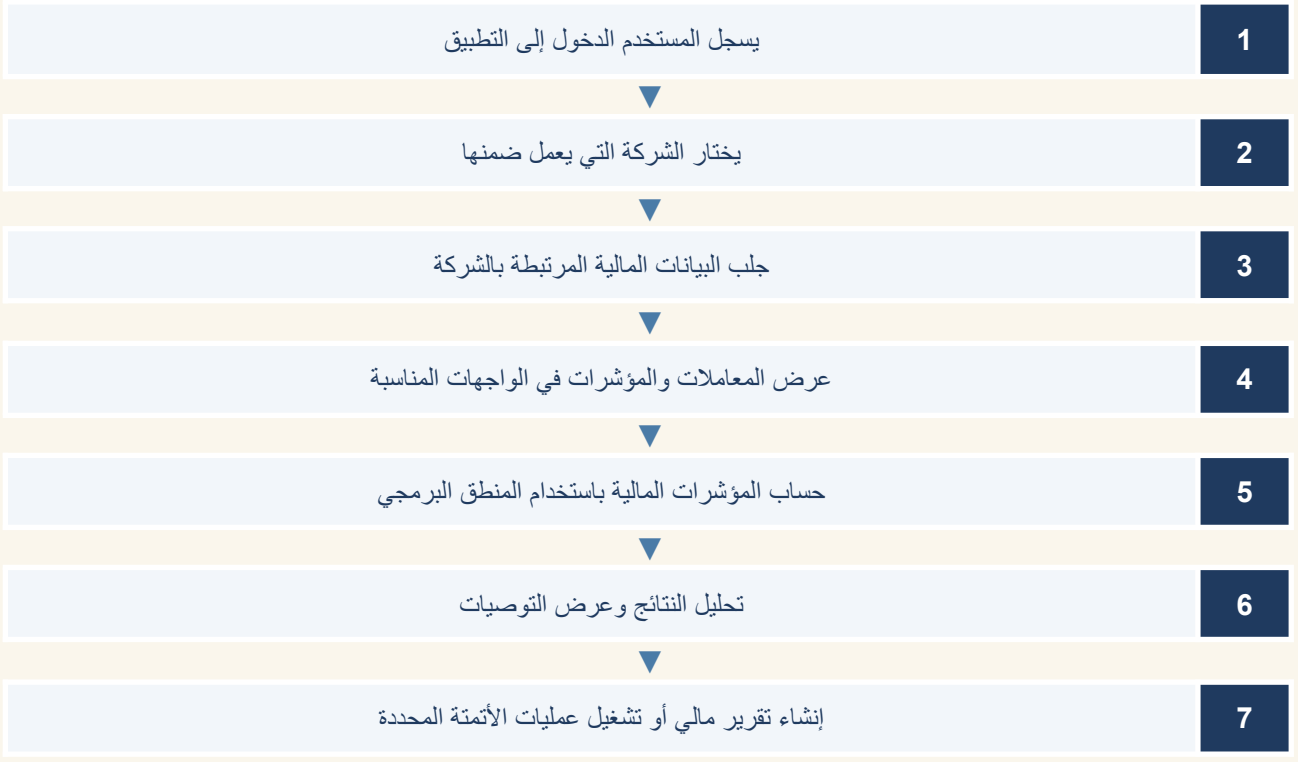
Telegram / قناة الإشعار
إرسال التقارير والتنبيهات

11.3 تدفق البيانات

تتمثل دورة العمل العامة في النظام في الخطوات التالية:

1. يسجل المستخدم الدخول إلى التطبيق.
2. يختار الشركة التي يعمل ضمنها.
3. يتم جلب البيانات المالية المرتبطة بالشركة.
4. تُعرض المعاملات والمؤشرات في الواجهات المناسبة.
5. تُحسب المؤشرات المالية باستخدام المنطق البرمجي.
6. تُحلل النتائج وتُعرض التوصيات.
7. يمكن إنشاء تقرير مالي أو تشغيل عمليات الأتمتة المحددة.

شكل (2): تدفق البيانات داخل النظام



11.4 التكامل بين مكونات النظام

تعمل واجهة التطبيق مع **Supabase** للوصول إلى بيانات المستخدمين والشركات والمعاملات، بينما تتولى **n8n** تنفيذ مهام الأتمتة المتفق عليها.

> ويُستخدم الذكاء الاصطناعي في طبقة التحليل والتفسير، مع ضرورة الفصل بين الحسابات المالية الدقيقة والتفسير الذكي للنتائج.

الفصل الثاني عشر: قاعدة البيانات وأمان المعلومات

12.1 قاعدة البيانات

تعتمد قاعدة البيانات على **Supabase**، وتضم الجداول الأساسية المرتبطة بالمستخدمين والشركات والعضويات، بالإضافة إلى البيانات المالية التي يستخدمها التطبيق.

ومن الجداول المعروفة في تصميم المشروع:

اسم الجدول	الغرض
`profiles`	تخزين معلومات الملف الشخصي للمستخدم
`companies`	تخزين معلومات الشركات وإعداداتها
`company_members`	ربط المستخدمين بالشركات وتحديد أدوارهم

وتُستخدم بيانات المعاملات المالية في تشغيل وظائف الإدارة والتحليل والتقارير.

12.2 إعدادات الشركات

يتضمن جدول الشركات إعداد العملة الرئيسية، ويُشار إليها بالحقل:

`primary_currency`

ويُفترض أن تكون العملة بصيغة رمز مكون من ثلاثة أحرف وفق إعدادات المشروع.

12.3 المصادقة والصلاحيات

يعتمد النظام على خدمة المصادقة في **Supabase** للتحقق من هوية المستخدم وإدارة جلسات الدخول.

كما يعتمد تصميم الأمان على ربط المستخدم بالشركة وتحديد دوره قبل السماح له بالوصول إلى بياناتها.

12.4 سياسات أمان الصفوف

يُستخدم مفهوم Row Level Security (RLS) لتقييد الوصول إلى البيانات وفق هوية المستخدم وعضويته وصلاحياته.

وقد شمل تصميم المشروع الإشارة إلى دوال وسياسات داخل مخطط خاص مثل:

- `private.has_company_role`
- `private.is_company_member`
- `private.shares_company_with`

كما تمت الإشارة إلى وجود آلية لحماية عضوية الشركة باسم:

`protect_company_membership`

> تم التحقق من وجود هذه العناصر وتفعيلها فعلياً في مشروع **Supabase** المرتبط بالإصدار النهائي.

12.5 حماية البيانات

يجب مراعاة الضوابط التالية:

- عدم إظهار بيانات شركة لمستخدم غير مخول.
- منع مستخدم العرض من تنفيذ عمليات التعديل.
- حماية مفاتيح الخدمات وبيانات الاعتماد.
- عدم تضمين المفاتيح السرية في مستودع **GitHub**.
- مراجعة سياسات RLS قبل النشر.
- التحقق من ارتباط التطبيق بقاعدة البيانات الصحيحة.

الفصل الثالث عشر: الأتمتة وسير العمل باستخدام n8n

13.1 نظرة عامة

يستخدم المشروع **n8n Cloud** لتنفيذ عمليتي أتمتة تهدفان إلى تقليل الأعمال اليدوية وتحسين متابعة المعلومات المالية.

الأتمتة المعتمدة :

التقرير المالي الشهري.

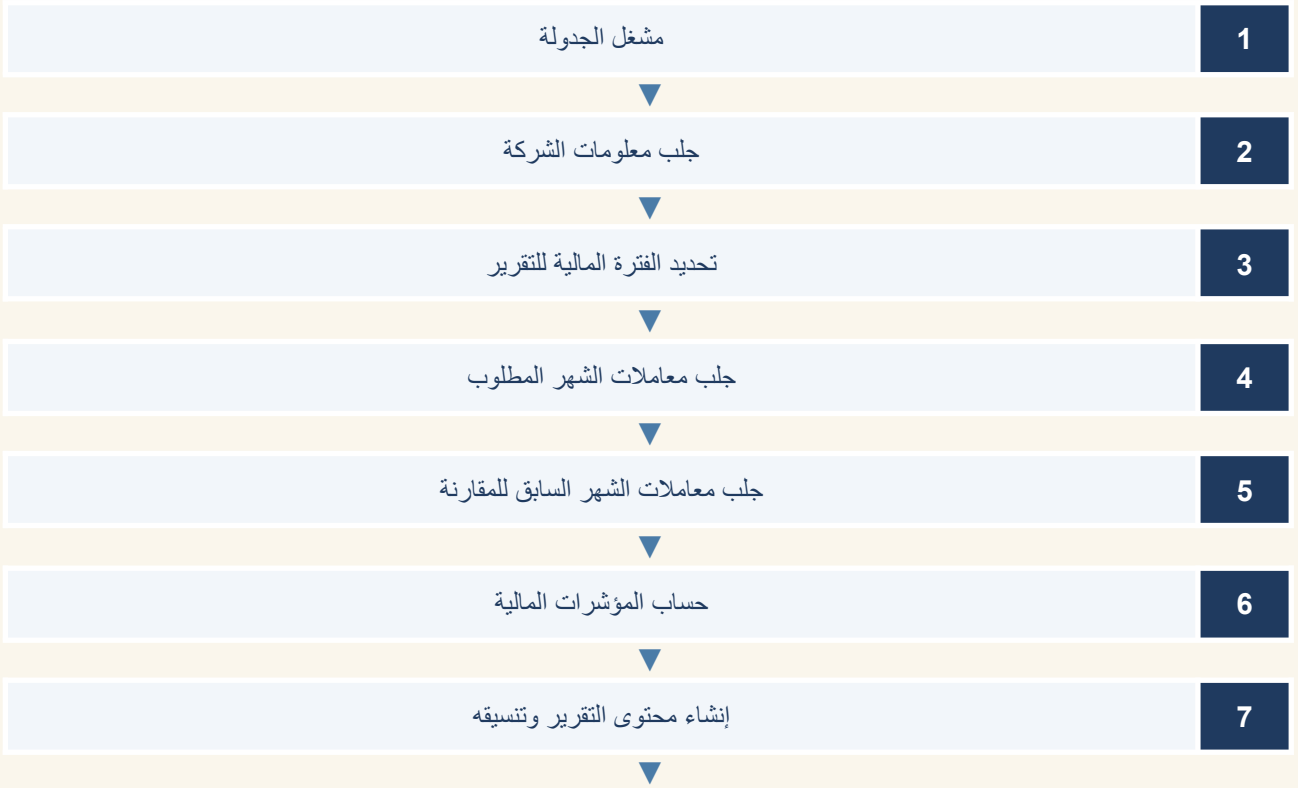
13.2 الأتمتة : إرسال التقرير المالي الشهري

الهدف: إعداد تقرير مالي شهري وإرساله إلى البريد الإلكتروني لصاحب الشركة.

خطوات سير العمل

1. مشغل الجدولة: تشغيل العملية في الموعد المحدد.
2. جلب معلومات الشركة.
3. تحديد الفترة المالية للتقرير.
4. جلب معاملات الشهر المطلوب.
5. جلب معاملات الشهر السابق للمقارنة.
6. حساب المؤشرات المالية.
7. إنشاء محتوى التقرير وتنسيقه.
8. إرسال التقرير باستخدام **Telegram**.

شكل (3): مسار الأتمتة الأولى – التقرير المالي الشهري



8	إرسال التقرير باستخدام Telegram

البيانات التي يتضمنها التقرير

- إجمالي الإيرادات.
- إجمالي المصروفات.
- صافي الربح.
- المؤشرات المالية المتاحة.
- مقارنة الأداء بالفترة السابقة.

متطلبات التشغيل

- إعداد بيانات اعتماد البريد الإلكتروني.
- التأكد من صحة اتصال النظام بمصدر البيانات.
- تحديد البريد الإلكتروني المستهدف.
- ضبط المنطقة الزمنية.
- اختبار العملية قبل تفعيلها بشكل دوري.

حالة التنفيذ

> تم تنفيذ أتمتة التقرير الشهري باستخدام ملف إعداد JSON، واستُكملت بيانات الاعتماد والحقول المطلوبة، وتم التحقق من نجاح التشغيل الفعلي.

13.3 أهمية الأتمتة

تساعد الأتمتة على تقليل المتابعة اليدوية، وتحسين وصول المعلومات المالية، وتوفير الوقت، وزيادة سرعة الانتباه إلى الأحداث المالية التي تستحق المراجعة.

الفصل الرابع عشر: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

14.1 دور الذكاء الاصطناعي

يستخدم AI CFO الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدم على فهم البيانات المالية، وليس فقط لعرض إجابات نصية عامة.

14.2 مراحل التحليل

1. الحصول على البيانات المالية المرتبطة بالشركة.
2. تحديد الفترة المالية المطلوب تحليلها.
3. حساب المؤشرات المالية.
4. مقارنة الأداء بالفترات السابقة.
5. تحليل توزيع المصروفات.
6. تحديد التغيرات والأنماط غير الاعتيادية.
7. صياغة التوصيات.
8. عرض النتائج للمستخدم.

14.3 أنواع التحليل

- تحليل الإيرادات.
- تحليل المصروفات.
- تحليل صافي الربح.
- مقارنة الفترات.
- تحليل التصنيفات المالية.
- اكتشاف المصروفات غير الاعتيادية.
- تقديم توصيات لتحسين المتابعة المالية.

14.4 موثوقية النتائج

لضمان موثوقية النتائج:

- تُحسب القيم المالية باستخدام عمليات برمجية واضحة.
- لا يُسمح للذكاء الاصطناعي باختراع أرقام غير موجودة.
- يجب أن تكون التوصيات مرتبطة بمؤشرات فعلية.
- يجب توضيح نقص البيانات عند عدم كفايتها.
- يجب التمييز بين النتائج المؤكدة والاحتمالات.
- لا تُعد التوصيات قرارات مالية نهائية.

14.5 هندسة الأوامر (Prompt Engineering)

أولاً: نظرة عامة

أدّت هندسة الأوامر (Prompt Engineering) دوراً مهماً في تصميم AI CFO وتطويره.

صيغت الأوامر لتوجيه أدوات وخدمات التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بناء واجهات التطبيق، وربط الخدمات الخلفية، وتنفيذ الميزات المالية، ودعم التحليل المالي الذكي.

وكان الهدف الرئيسي تقديم تعليمات واضحة، وتحديد السلوك المتوقع، ووضع القيود التقنية، والحد من المخرجات الخاطئة أو غير المكتملة.

وقد ركزت الأوامر على:

- هيكل التطبيق وواجهات المستخدم.
- المصادقة وإدارة الشركات.
- إدارة المعاملات المالية.
- حسابات لوحة التحكم والمؤشرات المالية.
- الذكاء المالي والرؤى المولّدة بالذكاء الاصطناعي.
- التقارير المالية وتوليد ملفات PDF.
- أتمتة سير العمل باستخدام **n8n**.
- الأمان والتحقق من المدخلات ومعالجة الأخطاء.

ثانياً: منهجية هندسة الأوامر

اتبعت الأوامر منهجية منظمة لتحسين جودة النتائج المولّدة بالذكاء الاصطناعي وموثوقيتها. وصُمّم كل أمر ليحدد العناصر التالية:

العنصر	الوصف
الدور (Role)	ما يُتوقع من أداة الذكاء الاصطناعي أن تفعله
السياق (Context)	خلفية المشروع والبيئة التقنية
الهدف (Objective)	الميزة أو المهمة المحددة
المتطلبات (Requirements)	المتطلبات الوظيفية والتقنية
القيود (Constraints)	القواعد والحدود الواجب احترامها
المخرجات المتوقعة (Expected Output)	التنفيذ أو النتيجة المتوقعة
التحقق (Validation)	كيفية فحص النتيجة

مبادئ تصميم الأوامر

- التحديد الدقيق للمهمة المطلوبة.
- تقديم سياق كافٍ عن المشروع.
- تحديد السلوك المتوقع بوضوح.
- تجنب تنفيذ ميزات متعددة غير مترابطة في أمر واحد.
- الحفاظ على بنية المشروع القائمة والوظائف العاملة.
- استخدام بيانات مالية حقيقية بدلاً من مؤشرات مختلقة.
- تضمين متطلبات التحقق ومعالجة الأخطاء.
- مراجعة النتيجة المولّدة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

ثالثاً: الأوامر الأساسية

توثّق الأوامر التالية التعليمات الرئيسية التي استُخدمت وكُيّفت في عملية تطوير AI CFO. وتُورد نصوص الأوامر باللغة الإنجليزية كما هي، لأنها النصوص المستخدمة فعلياً مع الأدوات.

الأمر الأول – هيكل التطبيق (Application Structure)

الأداة: **Lovable**

الغرض: إنشاء هيكل التطبيق الرئيسي وواجهة المستخدم.

النتيجة المتوقعة: تطبيق متجاوب بصفحاته الرئيسية وقوائم التنقل.

Build a professional and maintainable web application named AI CFO.

The application is an intelligent financial management platform designed to help small businesses understand and manage their financial performance.

Create the following main pages:

- Landing Page
- Sign Up
- Login
- Company Setup
- Dashboard
- Transactions
- Financial Intelligence
- Financial Reports

Design Requirements:

- Use reusable and responsive UI components.
- Support Arabic (RTL) and English (LTR).
- Use a professional financial design system.
- Apply Navy, Steel Blue, Beige, and White as the main colors.
- Use light backgrounds for authenticated pages.
- Provide clear navigation between pages.
- Include loading, empty, success, and error states.
- Ensure compatibility with desktop, tablet, and mobile screens.

Important Constraints:

- Do not create fake financial data.
- Do not display fabricated financial metrics.
- Do not implement AI or automation in this stage.
- Preserve existing working functionality.

Start by reviewing the current project structure.

Implement only the requested application structure.

At the end, summarize:

1. Pages created or updated.
2. Components implemented.
3. Files changed.
4. Remaining configuration requirements.

الأمر الثاني – المصادقة وإدارة الشركات (Authentication and Company Management)

الأداة: **Lovable + Supabase**

الغرض: تنفيذ مصادقة المستخدمين والوصول المبني على الشركات.

النتيجة المتوقعة: يستطيع المستخدمون التسجيل وتسجيل الدخول وإدارة إعداد شركتهم والوصول إلى بيانات الشركة المصرح بها.

Connect the AI CFO application to the existing Supabase project.
Implement the following authentication features:

- User registration.
- User login.
- User logout.
- Session persistence.
- Protected application routes.
- Company onboarding.

Company Setup Requirements:
If an authenticated user does not belong to a company, display a company setup form.
The form should collect:

- Company name.
- Primary currency.
- Required company information.

Company Roles:

- owner
- admin
- finance_manager
- viewer

Security Requirements:

- Use the existing database schema.
- Do not invent or rename existing tables.
- Respect the existing company membership structure.
- Enforce permissions using Supabase Row Level Security.
- Verify company membership before accessing company data.
- Never expose service-role keys or secret credentials in frontend code.
- Route protection must not replace database-level security.

If required tables, relationships, or policies are missing, report the exact requirements before changing the schema.

Test:

- Registration.
- Login.
- Logout.
- Session persistence.
- Company setup.
- Unauthorized access.

الأمر الثالث – المعاملات المالية (Financial Transactions)

الأداة: **Lovable + Supabase**

الغرض: بناء ميزة إدارة المعاملات المالية.

النتيجة المتوقعة: يستطيع المستخدمون المصرح لهم إدارة سجلات الإيرادات والمصروفات.

Implement the Financial Transactions module in AI CFO using the existing Supabase database structure.
The module must support:

1. Adding income transactions.
2. Adding expense transactions.
3. Editing existing transactions.
4. Deleting transactions when authorized.
5. Searching transactions.
6. Filtering transactions by date and category.
7. Filtering by transaction type.

Transaction Information:

- Amount.
- Transaction type (income or expense).
- Category.
- Transaction date.
- Description.

Validation Requirements:

- Amount must be a valid positive number.
- Transaction type must be valid.
- Required fields must be completed.
- Date values must be valid.
- Currency must be consistent with company settings.

Permissions:

- Owners and authorized administrators can manage records.
- Finance managers can manage financial transactions.
- Viewers have read-only access.

Security Requirements:

- Respect Supabase RLS policies.
- Do not trust company identifiers supplied by the browser.
- Verify membership through trusted authorization rules.
- Do not expose sensitive credentials.

Ensure that transaction changes are reflected in the related financial metrics.
Include loading, empty, success, and error states.
Do not generate mock transactions.
At the end, provide a summary of the implemented functionality and a manual testing checklist.

الأمر الرابع – لوحة التحكم المالية (Financial Dashboard)

الأداة: Lovable

الغرض: عرض مؤشرات الأداء المالي باستخدام بيانات الشركة الحقيقية.

النتيجة المتوقعة: لوحة تحكم تعكس بدقة النشاط المالي للشركة المحددة.

Build the AI CFO Dashboard using real financial transactions from the currently selected company.
Display the following financial indicators:

- Total Revenue.
- Total Expenses.
- Net Financial Result.
- Cash Flow.

Dashboard Requirements:

- Use real transaction records.
- Apply the selected date range.
- Display revenue and expense trends.
- Provide clear financial summary cards.
- Use suitable charts and visualizations.
- Display expense categories.
- Keep the dashboard responsive.

Calculation Rules:

- Calculate financial values using application logic.
- Do not ask the AI model to calculate authoritative totals.
- Do not use fabricated or hardcoded financial metrics.
- Do not combine transactions from different currencies.
- Handle empty datasets correctly.
- Handle missing comparison periods without inventing values.

Security:

- Display data belonging only to the selected company.
- Respect user permissions and Supabase RLS.

Every dashboard component must support:

- Loading state.
- Empty state.
- Error state.

Verify that the displayed values match the underlying financial transactions.

الأمر الخامس – الذكاء المالي (Financial Intelligence)

الأداة: Lovable + دمج الذكاء الاصطناعي (AI Integration)

الغرض: تحليل البيانات المالية وتوليد رؤى مبنية على الأدلة.

النتيجة المتوقعة: تجربة تحليل مالي ذكية تساعد المستخدمين على فهم الأداء واكتشاف الأنماط غير الاعتيادية.

Implement the Financial Intelligence feature in AI CFO.
The feature must analyze real financial data belonging to the currently selected company.

Main Analysis Requirements:

1. Revenue trends.
2. Expense trends.
3. Net financial result.
4. Period-over-period comparisons.
5. Expense category analysis.
6. Unusual expense detection.
7. Financial alerts.
8. Evidence-based recommendations.

Data Processing Rules:

- Retrieve transactions for the selected company.
- Apply the selected date range.
- Validate data availability and currency consistency.
- Calculate financial metrics using deterministic application logic.
- Use AI only to interpret calculated results and generate insights.

AI Responsibilities:

- Explain important financial changes.
- Identify patterns that deserve attention.
- Interpret unusual expense signals.
- Generate clear and practical recommendations.

AI Restrictions:

- Never invent financial figures.
- Never fabricate transactions or evidence.
- Never present assumptions as confirmed facts.
- Do not claim a cause without supporting evidence.
- Clearly identify missing or insufficient data.
- Separate measured facts, hypotheses, and recommendations.

Display the results in a clear and organized interface.
Every important insight should be connected to the financial evidence supporting it.
Respect company permissions and data privacy.

الأمر السادس – التقارير المالية وتصدير PDF (Financial Reports and PDF Export)

الأداة: Lovable

الغرض: توليد التقارير المالية الشهرية والسنوية.

النتيجة المتوقعة: تقارير مالية دقيقة يمكن عرضها وتصديرها بصيغة PDF.

Implement the Financial Reports module in AI CFO.
The module must support:

- Monthly financial reports.
- Annual financial reports.
- Financial summary indicators.
- Revenue and expense analysis.
- Net financial result.

- Profit margin when the required data is available.
- Relevant charts and comparison tables.

Report Requirements:

- Use actual financial transactions.
- Respect the selected company.
- Apply the requested reporting period.
- Use consistent currency formatting.
- Ensure that report calculations match the Dashboard and Financial Intelligence data.

PDF Export:

Generate a professional PDF report.
The PDF must include:

- Company information.
- Report title.
- Reporting period.
- Financial summary.
- Relevant charts and tables.
- Currency information.
- Clear formatting and page layout.

Design Guidelines:

- Use Navy, Steel Blue, Beige, and White.
- Maintain a clean and professional appearance.
- Support readable Arabic and English content.
- Ensure that tables and charts fit within page boundaries.

Do not generate fake data or unsupported financial conclusions.
Verify that exported PDF values match the application data.

الأمر السابع – أتمتة التقرير المالي الشهري (Monthly Financial Report Automation)

الأداة: n8n Cloud

الغرض: أتمتة إرسال التقرير المالي الشهري.

النتيجة المتوقعة: يتلقى مالك الشركة التقرير المالي الشهري عبر البريد الإلكتروني.

Create an n8n workflow named:
AI CFO - Monthly Financial Report

Objective:

Automatically prepare and email a monthly financial report to the company owner.

Workflow Structure:

1. Schedule Trigger
   Run the workflow at the configured monthly schedule.
2. Get Company Information
   Retrieve the required company information.
3. Calculate Reporting Period
   Determine the reporting month.
4. Get Report Month Transactions

Retrieve financial transactions for the reporting period.

5. Get Comparison Month Transactions
   Retrieve the previous period when comparison data exists.
6. Calculate Financial Metrics
   Calculate revenue, expenses, and net financial result using deterministic logic.
7. Generate HTML Monthly Report
   Prepare a structured and readable email report.
8. Gmail
   Send the report to the authorized company owner.

Requirements:

- Use the correct company data.
- Respect the reporting timezone.
- Validate the reporting period.
- Handle missing data.
- Avoid duplicate report delivery.
- Handle email failures.
- Store credentials securely in n8n.
- Never expose secrets in workflow output.

Do not use fabricated financial data.
Provide a clear description of each node, its configuration, required credentials, and expected output.

الأمر الثامن – أتمتة تنبيه المصروفات غير الاعتيادية (Unusual Expense Alert Automation)

الأداة: n8n Cloud

الغرض: إشعار مالك الشركة عند وجود مصروف غير اعتيادي يتطلب المراجعة.

النتيجة المتوقعة: يُرسل تنبيه إلى مالك الشركة مع تفاصيل المعاملة ذات الصلة.

Create an n8n workflow named:
AI CFO - Unusual Expense Alert

Objective:
Detect unusual expense events and notify the company owner.

Workflow Structure:

1. Trigger
   Receive a new expense event from the authorized system.
2. Get Expense Information
   Retrieve the transaction details.
3. Check Expense
   Compare the expense against the configured detection rules and relevant financial history.
4. Evaluate Result
   Determine whether the expense requires attention.
5. Notify Owner
   Send an alert through the configured notification channel, such as Telegram or email.

Alert Information:

- Company name.
- Expense amount.

- Transaction date.
- Expense category.
- Transaction description.
- Reason for the alert.
- Transaction reference when available.

Important Rules:

- Do not automatically classify an unusual expense as fraud.
- Explain the reason behind every alert.
- Do not create alerts without supporting evidence.
- Avoid duplicate notifications.
- Handle missing or incomplete transaction data.
- Protect company and customer information.
- Store credentials securely.

Document each node and explain its configuration.
Test both unusual and normal expense scenarios.

الأمر التاسع – المراجعة النهائية للجودة والأمان (Final Quality and Security Review)

الأداة: Lovable

الغرض: مراجعة التطبيق القائم وتحديد المشكلات المؤكدة.

النتيجة المتوقعة: مراجعة منظمة للوظائف والأمان ودقة البيانات وسهولة الاستخدام.

Perform a quality and security review of the existing AI CFO application.
Do not rebuild the application.
Do not rewrite working features.
Do not introduce new features.
Review the following areas:

1. Authentication and session handling.
2. Company membership and data isolation.
3. Supabase RLS policies.
4. User roles and permissions.
5. Transaction validation.
6. Financial calculation accuracy.
7. Currency consistency.
8. Dashboard data accuracy.
9. Financial Intelligence evidence.
10. Financial Reports and PDF export.
11. Monthly report automation.
12. Unusual expense alert automation.
13. Loading, empty, and error states.
14. Arabic and English localization.
15. Responsive design.

For every issue, report:

- Issue description.
- Affected feature.
- Reproduction steps.

- Expected behavior.
- Actual behavior.
- Severity.
- Suggested minimal fix.

Classify each test as:

- PASS
- FAIL
- NOT TESTED

Only mark a test as PASS when it has been actually verified.
Fix only confirmed issues and avoid unnecessary changes.
Summarize the review findings and remaining risks.

رابعاً: مثال على تحسين الأوامر

يوضح هذا المثال كيف يمكن تحسين تعليمة عامة بإضافة السياق والقيود والتوقعات القابلة للقياس.

الأمر الأولي (Initial Prompt)

الهدف: بناء لوحة تحكم مالية.

Build a dashboard for AI CFO that shows company revenue, expenses, and profit.

أوجه القصور المحددة

لا يحدد الأمر الأولي ما يلي:

- مصدر البيانات المالية.
- المعاملات التي ينبغي تضمينها.
- كيفية احتساب المؤشرات المالية.
- كيفية التعامل مع العملات المختلفة.
- ما يجب أن يحدث عند عدم وجود بيانات.
- كيفية حماية بيانات الشركة.
- كيفية التحقق من النتائج.

ونتيجة لذلك، قد تتضمن لوحة التحكم المولّدة وظائف غير مكتملة أو معلومات مالية غير دقيقة.

الأمر المحسَّن (Improved Prompt)

Build the AI CFO Dashboard using real financial transactions from the currently selected company.

Display:

- Total Revenue.
- Total Expenses.
- Net Financial Result.
- Cash Flow.

Requirements:

1. Retrieve data only for the selected company.
2. Use approved financial records according to the application's actual review rules.
3. Calculate financial metrics using deterministic logic.
4. Never use mock or fabricated financial data.
5. Never combine different currencies.
6. Display a clear empty state when no transactions exist.
7. Support date filtering and period comparisons.
8. Respect Supabase RLS and company membership.
9. Include loading and error states.
10. Validate the displayed results against the source records.

Before implementing changes, inspect the existing schema and current dashboard structure.

Preserve working functionality and report any missing database requirements instead of inventing them.

تحليل التحسين

المجال	الأمر الأولي	الأمر المحسَّن
السياق	محدود	سياق مشروع واضح
مصدر البيانات	غير محدد	معاملات الشركة الحقيقية
العمليات الحسابية	غير محددة	حسابات حتمية (Deterministic)
الأمان	مفقود	RLS وعزل بيانات الشركات
العملة	مفقودة	اتساق العملة
معالجة الأخطاء	مفقودة	حالات التحميل والفراغ والخطأ
التحقق	مفقود	المقارنة بالسجلات المصدرية

نتيجة التحسين

يقدم الأمر المحسَّن تعليمات أوضح ويقلل الغموض.

كما يضيف قواعد تحقق تساعد على منع المؤشرات المختلقة، والحسابات الخاطئة، والوصول غير المصرح به إلى البيانات.

خامساً: قواعد السلامة العامة للأوامر

ينبغي مراعاة القواعد التالية عند كتابة أوامر AI CFO أو تحسينها:

- عدم كشف مفاتيح API أو كلمات المرور أو بيانات اعتماد service-role.
- عدم السماح للذكاء الاصطناعي باختراع أرقام مالية.
- إبقاء الحسابات المالية المعتمدة في منطق التطبيق.
- اشتراط وجود دليل للملاحظات المالية المهمة.
- احترام عزل البيانات على مستوى الشركة.
- التمييز بين الحقائق والافتراضات والتوصيات.
- تضمين سيناريوهات التحقق والفشل.

- الحفاظ على الوظائف القائمة العاملة.
- طلب ملخص بالتغييرات بعد التنفيذ.
- عدم ادعاء نجاح التنفيذ دون تحقق.

سادساً: معايير تقييم الأوامر

تُقيَّم الأوامر وفق جودة مخرجاتها وموثوقيتها.

معيار التقييم	الوصف
الوضوح (Clarity)	هل التعليمات مفهومة؟
الاكتمال (Completeness)	هل المتطلبات محددة بصورة كافية؟
الصلة (Relevance)	هل تتوافق المخرجات مع الميزة المطلوبة؟
الدقة (Accuracy)	هل تستخدم النتيجة بيانات ومنطقاً صحيحين؟
الأمان (Security)	هل تحترم متطلبات الوصول والخصوصية؟
الاتساق (Consistency)	هل تتبع البنية القائمة للمشروع؟
قابلية الاختبار (Testability)	هل يمكن التحقق من المخرجات عبر حالات اختبار؟
قابلية الصيانة (Maintainability)	هل يمكن صيانة التنفيذ وتحسينه؟

سابعاً : الخلاصة

ساعدت هندسة الأوامر في تحويل متطلبات مشروع AI CFO إلى تعليمات منظمة لأدوات التطوير والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبتحديد الأهداف الواضحة والمتطلبات التقنية والقيود وقواعد التحقق، دعمت الأوامر عملية تطوير أكثر تنظيماً.

الفصل الخامس عشر: الهوية البصرية وتجربة المستخدم

15.1 الهوية البصرية

تعتمد هوية المشروع على مزيج من الألوان الهادئة والاحترافية:

- الكحلي.
- الأزرق الفولاذي.
- الأبيض.
- البيج.

15.2 مبادئ التصميم

- البساطة والوضوح.
- سهولة التنقل بين الصفحات.
- استخدام الرسوم البيانية لعرض البيانات.
- المحافظة على التناسق البصري.
- دعم العربية والإنجليزية.
- تصميم متجاوب مع مختلف أحجام الشاشات.
- استخدام خلفيات فاتحة.
- توفير تباين واضح بين النصوص والعناصر.

15.3 تجربة المستخدم

يركز التصميم على جعل المعلومات المالية سهلة القراءة، وتقليل عدد الخطوات المطلوبة لتنفيذ العمليات، وتوفير رسائل واضحة عند نجاح العمليات أو فشلها.

الفصل السادس عشر: الاختبار وضمان الجودة

16.1 هدف الاختبار

يهدف الاختبار إلى التحقق من صحة وظائف النظام وسلامة البيانات والصلاحيات وجودة تجربة المستخدم.

16.2 أنواع الاختبارات

- اختبار المصادقة.
- اختبار إدارة الشركات.
- اختبار المعاملات المالية.
- اختبار المؤشرات والحسابات.
- اختبار الذكاء المالي.
- اختبار التقارير.
- اختبار تصدير PDF.
- اختبار الصلاحيات.
- اختبار الأتمتة.
- اختبار التوافق والاستجابة.
- اختبار اللغات والعملات.

ويُصنَّف الاختبار كذلك وفق منهجيته إلى:

- الاختبار الوظيفي (Functional Testing).
- الاختبار السلبي (Negative Testing).
- اختبار التحقق من المدخلات (Validation Testing).
- اختبار الأمان (Security Testing).
- اختبار التكامل (Integration Testing).
- اختبار الذكاء الاصطناعي (AI Testing).
- اختبار قابلية الاستخدام (Usability Testing).
- اختبار الانحدار (Regression Testing).

16.3 حالات الاختبار

> الحالات التالية هي حالات الاختبار المعتمدة للنظام، وقد نُفِّذت جميعها وسُجلت نتائجها في سجل التتبع (16.4).

أ. اختبار المصادقة وإدارة الشركات

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-001	التسجيل ببيانات صحيحة	إنشاء الحساب بنجاح	عالية
TC-002	التسجيل ببريد إلكتروني غير صالح	عرض رسالة خطأ في التحقق	عالية

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-003	تسجيل الدخول ببيانات اعتماد صحيحة	مصادقة المستخدم بنجاح	عالية
TC-004	تسجيل الدخول بكلمة مرور خاطئة	رفض تسجيل الدخول مع عرض رسالة خطأ	عالية
TC-005	إرسال نموذج تسجيل الدخول بحقول فارغة	عرض رسائل التحقق من الحقول المطلوبة	متوسطة
TC-006	إنشاء شركة جديدة	إنشاء الشركة بنجاح	عالية
TC-007	فتح لوحة التحكم دون إعداد شركة	إعادة توجيه المستخدم إلى صفحة إعداد الشركة	عالية
TC-008	اختيار شركة موجودة	عرض بيانات الشركة الصحيحة	عالية

ب. اختبار إدارة المعاملات

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-009	إضافة معاملة إيراد صحيحة	حفظ معاملة الإيراد بنجاح	عالية
TC-010	إضافة معاملة مصروف صحيحة	حفظ معاملة المصروف بنجاح	عالية
TC-011	إرسال معاملة مع نقص في الحقول المطلوبة	منع الإرسال غير الصالح عبر التحقق من المدخلات	عالية
TC-012	تعديل معاملة موجودة	حفظ المعلومات المحدّثة	عالية
TC-013	حذف معاملة موجودة	حذف المعاملة بنجاح	عالية
TC-014	البحث عن معاملة	عرض النتائج المطابقة	متوسطة
TC-015	تصفية المعاملات حسب التاريخ	عرض المعاملات المطابقة	متوسطة
TC-016	تصفية المعاملات حسب التصنيف	عرض المعاملات المطابقة	متوسطة
TC-017	إدخال مبلغ سالب للمعاملة	تنفيذ التحقق من المدخلات	عالية
TC-018	إدخال تاريخ معاملة غير صالح	رفض التاريخ غير الصالح	متوسطة

ج. اختبار لوحة التحكم

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-019	فتح لوحة التحكم	تحميل لوحة التحكم بنجاح	عالية
TC-020	التحقق من إجمالي الإيرادات	يطابق الإيراد الدخل المسجل	عالية
TC-021	التحقق من إجمالي المصروفات	تطابق المصروفات المعروضة المصروفات المسجلة	عالية
TC-022	التحقق من صافي الربح	يعكس صافي الربح الإيرادات والمصروفات	عالية
TC-023	التحقق من التدفق النقدي	يعكس التدفق النقدي البيانات المالية الأساسية	عالية
TC-024	تحديث معاملة	تحديث الأرقام ذات الصلة في لوحة التحكم	عالية
TC-025	فتح لوحة التحكم دون وجود معاملات	عرض حالة فارغة مناسبة	متوسطة

د. اختبار الذكاء المالي (Financial Intelligence – AI Testing)

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-026	فتح صفحة الذكاء المالي	تحميل صفحة التحليل بنجاح	عالية
TC-027	تحليل المعاملات المالية	يحلل الذكاء الاصطناعي البيانات المالية للشركة المحددة	عالية
TC-028	عرض اتجاهات الإيرادات	تعكس الاتجاهات بيانات المعاملات الفعلية	عالية
TC-029	عرض اتجاهات المصروفات	تعكس الاتجاهات بيانات المعاملات الفعلية	عالية
TC-030	مقارنة الفترات المالية	تعكس المقارنة الفترات المحددة	متوسطة
TC-031	اكتشاف المصروفات غير الاعتيادية	تحديد المصروفات المرشحة لأن تكون غير اعتيادية	عالية
TC-032	تحليل تصنيفات المصروفات	يعكس التحليل المعاملات المسجلة	متوسطة
TC-033	توليد التوصيات المالية	التوصيات مدعومة بأدلة مالية	عالية
TC-034	تحليل بيانات شركة لا تحتوي على معاملات	التعامل مع البيانات الناقصة بصورة مناسبة	متوسطة
TC-035	تغيير نطاق التاريخ المحدد	تحديث التحليل وفق الفترة المحددة	عالية
TC-036	تحليل بيانات شركة أخرى	استخدام بيانات الشركة المحددة فقط	حرجة

هـ. اختبار التقارير المالية

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-037	فتح صفحة التقارير المالية	تحميل صفحة التقارير بنجاح	عالية
TC-038	إنشاء تقرير شهري	يعكس التقرير الشهر المحدد	عالية
TC-039	إنشاء تقرير سنوي	يعكس التقرير السنة المحددة	عالية
TC-040	التحقق من إجمالي الإيرادات	تطابق إيرادات التقرير السجلات المالية	عالية
TC-041	التحقق من إجمالي المصروفات	تطابق مصروفات التقرير السجلات المالية	عالية
TC-042	التحقق من صافي الربح	احتساب صافي الربح بصورة متسقة	عالية
TC-043	التحقق من هامش الربح	احتساب هامش الربح بصورة متسقة	عالية
TC-044	تصدير التقرير بصيغة PDF	إنشاء تقرير PDF بنجاح	عالية
TC-045	فتح ملف PDF المُصدَّر	الملف مقروء ومنسّق بصورة صحيحة	متوسطة
TC-046	إنشاء تقرير دون وجود معاملات	عرض حالة تقرير فارغ مناسبة	متوسطة

و. اختبار الأدوار والصلاحيات

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-047	وصول المالك (Owner) إلى بيانات الشركة	الميزات المصرح بها متاحة	حرجة

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-048	وصول المدير (Admin) إلى بيانات الشركة	احترام صلاحيات المدير	عالية
TC-049	إضافة المدير المالي (Finance Manager) لمعاملة	نجاح إنشاء المعاملة المصرح بها	عالية
TC-050	محاولة مستخدم العرض (Viewer) إضافة معاملة	رفض صلاحية الكتابة	حرجة
TC-051	وصول مستخدم العرض إلى التقارير المالية	السماح بصلاحية القراءة	عالية
TC-052	وصول مستخدم إلى بيانات شركة أخرى	منع الوصول غير المصرح به	حرجة
TC-053	محاولة عضو معلّق (Suspended) الوصول	تقييد الوصول	حرجة
TC-054	وصول مستخدم غير مصادق إلى الصفحات المحمية	رفض الوصول أو إعادة التوجيه إلى تسجيل الدخول	حرجة

ز. اختبار أتمتة n8n – التقرير المالي الشهري

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-055	تشغيل مسار التقرير الشهري	يبدأ المسار وفق جدولته	عالية
TC-056	جلب بيانات التقرير المالي	جلب بيانات التقرير الصحيحة للشركة	عالية
TC-057	إرسال رسالة التقرير الشهري	إرسال البريد الإلكتروني إلى مالك الشركة	عالية
TC-058	التحقق من محتوى رسالة التقرير	تتضمن الرسالة معلومات مالية صحيحة	عالية
TC-059	محاكاة فشل خدمة البريد الإلكتروني	يتعامل المسار مع الفشل بصورة مناسبة	متوسطة

ح. اختبار أتمتة n8n – تنبيه المصروفات غير الاعتيادية

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-060	تشغيل تنبيه المصروف غير الاعتيادي	يبدأ المسار عند تحقق شروط التشغيل	عالية
TC-061	فحص تفاصيل المصروف غير الاعتيادي	فحص معلومات المصروف بصورة صحيحة	عالية
TC-062	إرسال إشعار المصروف غير الاعتيادي	يتلقى المالك الإشعار عبر القناة المهيأة	عالية
TC-063	التحقق من تفاصيل الإشعار	يتضمن التنبيه معلومات المصروف الصحيحة	عالية
TC-064	محاكاة فشل خدمة الإشعارات	يتعامل المسار مع الفشل بصورة مناسبة	متوسطة

ط. اختبار النظام العام

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-065	تحديث (Refresh) إحدى صفحات النظام	تحميل الصفحة دون فقدان البيانات المحفوظة	متوسطة
TC-066	التنقل بين صفحات النظام	يعمل التنقل بصورة صحيحة	متوسطة
TC-067	فتح التطبيق على الهاتف	تتكيف الواجهة مع شاشات الهاتف	متوسطة

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-068	التبديل بين العربية والإنجليزية	تُعرض اللغة المحددة بصورة صحيحة	متوسطة
TC-069	التحقق من عرض عملة الشركة	تستخدم القيم المالية عملة الشركة المحددة	عالية
TC-070	محاكاة انقطاع الشبكة أثناء الإرسال	معالجة الفشل دون عرض رسائل نجاح مضللة	عالية

ي. اختبار جودة الذكاء الاصطناعي (AI Quality Testing)

الرمز	سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة	الأولوية
TC-071	تزويد الذكاء الاصطناعي ببيانات مالية ناقصة	يحدد الذكاء الاصطناعي قيود البيانات	عالية
TC-072	توليد توصية مالية	التوصية مدعومة بأدلة مالية	عالية
TC-073	تزويد الذكاء الاصطناعي ببيانات مالية متناقضة	يتجنب الذكاء الاصطناعي الاستنتاجات غير المدعومة	عالية
TC-074	تحليل أنماط الإنفاق غير الاعتيادية	يعكس الاكتشاف أنماط المعاملات المتاحة	عالية
TC-075	تكرار التحليل بمدخلات غير متغيرة	تبقى النتائج متسقة حيث يُتوقع سلوك حتمي	متوسطة

16.4 ملخص تنفيذ الاختبارات

تعريف حالات التنفيذ

الحالة	الوصف
ناجح (Pass)	تطابق النتيجة الفعلية مع النتيجة المتوقعة
فاشل (Fail)	اختلاف النتيجة الفعلية عن النتيجة المتوقعة
متوقف (Blocked)	تعذّر متابعة تنفيذ الاختبار
لم يُنفَّذ (Not Executed)	لم يُجرَ الاختبار بعد

ملخص النتائج

المؤشر	العدد
إجمالي حالات الاختبار	75
ناجحة (Pass)	75
فاشلة (Fail)	0
متوقفة (Blocked)	0
لم تُنفَّذ (Not Executed)	0

16.5 إرشادات تسجيل العيوب

عند فشل حالة اختبار، يُوثَّق العيب بالبيانات التالية:

- رقم العيب (Bug ID).
- عنوان العيب.
- خطوات إعادة الإنتاج.
- النتيجة المتوقعة.
- النتيجة الفعلية.
- درجة الخطورة (Severity).
- لقطة شاشة أو دليل.
- حالة العيب.

16.6 ملاحظات الاختبار

- تستند حالات الاختبار إلى ميزات AI CFO المحددة.
- يجب التحقق من النتائج المتوقعة مقابل سلوك التطبيق الفعلي.
- القواعد التجارية غير المحددة تتطلب توضيحاً.
- ينبغي أن يتحقق اختبار الأمان من عزل بيانات الشركات ومن الصلاحيات المبنية على الأدوار.
- تُقيَّم مخرجات الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والاتساق والتوصيات المبنية على الأدلة.
- تُحدَّث نتائج التنفيذ بعد إجراء كل اختبار.

16.7 الهدف النهائي لضمان الجودة

ضمان أن يقدم AI CFO إدارة مالية موثوقة، ورؤى مالية دقيقة، وحماية لبيانات الشركات، وعمليات أتمتة يمكن الاعتماد عليها.

الخاتمة

انطلق AI CFO من مشكلة يعرفها كثير من أصحاب الأعمال: بيانات مالية موزعة بين جداول وأدوات منفصلة، ووقت طويل يُصرف على إعداد التقارير بدل اتخاذ القرار. وجاء الموقع حلاً يجمع هذه المهام في مكان واحد، بواجهة عربية وإنجليزية متجاوبة مع مختلف الأجهزة.

وقد بُني المشروع على ثلاث ركائز: واجهة تفاعلية طُوّرت باستخدام Lovable، وخدمات خلفية آمنة عبر Supabase، وأتمتة للتقارير والتنبيهات عبر n8n Cloud. أما الذكاء الاصطناعي فجاء لتفسير الأرقام وتقديم توصيات مبنية على البيانات الفعلية، بينما بقيت الحسابات المالية الأساسية في منطق التطبيق.

ويُبرز المشروع قيمة الجمع بين تقنيات البناء السريع والأتمتة والذكاء الاصطناعي في إنتاج حل عملي لمشكلة حقيقية، مع الحرص على الأمان، وتوثيق التطوير، وإخضاع النظام للاختبار.

ويظل AI CFO أداة مساندة لصاحب القرار، فالقرار المالي النهائي يبقى له، وتبقى دقة النتائج مرتبطة بدقة البيانات المدخلة.

إذا ناسبتك، قل "ضيف" وأضعها فصلاً أخيراً بعنوان "الخاتمة". وإذا أردت اتجاهاً ثالثاً، مثل صياغة أكاديمية رسمية أكثر أو أقصر، أخبرني.